Projeto Aplicado III

Automacao da Emissao de Certificados de Calibracao

Etapa 3 (AV3) — Construcao da Aplicacao Transacional do MVP

Empresa parceira	Schulz S.A.
Instituicao	UniSENAI Florianopolis — Curso ADS
Orientador	Prof. MSc. Hugo Menezes Barra
Grupo	Grupo 4
Integrantes	Amanda Marques Pardinho Daiane Olete da Silva Manicoba Fabiola Reginaldo Correa da Silva Lucas Correa Agostinho Marta Sayuri Mukai
Repositorio GitHub	https://github.com/AmandaPardinho/projeto-aplicado-3

1. Visao Geral da Entrega

Esta entrega corresponde a Etapa 3 (AV3) do Projeto Aplicado III, cujo objetivo e a construcao de uma primeira versao transacional (MVP) da aplicacao que ira automatizar a emissao de certificados de calibracao para a Schulz S.A. O escopo desta etapa segue o roteiro de avaliacao fornecido pelo orientador e cobre o fluxo essencial do processo: ingestao da planilha de leituras exportada do software Calypso, aplicacao das regras metrologicas de comparacao com a tolerancia admissivel e apresentacao do parecer de conformidade ao usuario.

A aplicacao foi desenvolvida em **Python**, utilizando o microframework web **Flask** para a camada de interface transacional e a biblioteca **openpyxl** para a leitura dos arquivos `.xlsx`. A escolha do openpyxl para a leitura das planilhas reaproveita diretamente a validacao de compatibilidade de formato (OOXML Strict) ja realizada no levantamento de requisitos do Tema 01.

1.1 Fluxo funcional implementado

- O usuario acessa a tela inicial e faz o upload da planilha de leituras (.xlsx);
- A aplicacao le a planilha, localizando automaticamente o cabecalho e as colunas de interesse (dimensao avaliada, valor nominal, tolerancias e as duas medicoes);
- Para cada caracteristica avaliada, calcula a **media** das duas leituras e o **erro sistematico** (media menos o valor nominal);
- Compara o erro com o **Limite de Erro Admissivel** (a tolerancia superior/inferior informada na planilha; o erro e considerado dentro da tolerancia quando fica entre o limite inferior e o superior), classificando a caracteristica como *dentro* ou *fora* da tolerancia;
- Consolida um **parecer final** — APROVADO, se todas as caracteristicas estiverem dentro da tolerancia, ou REPROVADO, caso qualquer uma esteja fora;
- Se alguma caracteristica tiver campo numerico ausente ou invalido, a planilha e **recusada** com a indicacao das linhas a corrigir, em vez de gerar um parecer sobre dados parciais;
- Apresenta o resultado em uma tabela, destacando visualmente a(s) caracteristica(s) reprovada(s), para facilitar a leitura pelo responsavel pela calibracao.

Por se tratar de um MVP incremental, esta entrega implementa deliberadamente o calculo simplificado de erro versus tolerancia descrito no roteiro da AV3, e **nao** o calculo completo de incerteza de medicao pela metodologia GUM (regra RN02 e requisitos RF03/RF04 do Tema 01). Essa decisao de escopo esta documentada na secao 5 deste relatorio e no README do projeto, e o calculo de incerteza esta planejado para a proxima etapa (MVP Parte 2).

2. Logica de Negocio Implementada

A logica de calculo foi isolada em um modulo proprio (`calculo.py`), independente da camada web, o que permite testa-la de forma automatizada sem depender de um navegador. As regras abaixo foram herdadas diretamente do levantamento de requisitos do Tema 01:

2.1 Regras de negocio e calculos

Regra implementada	Origem

Exigencia de exatamente duas medicoes por caracteristica	RN01 (Tema 01)
Erro sistematico = media – valor nominal	Secao de Regras de Negocio do roteiro da AV3
Comparacao do erro com a tolerancia (+TOL / -TOL)	Equivalente simplificado da banda de guarda (RN02)
Planilha com campo obrigatorio ausente ou invalido e recusada (nunca ignorada)	Decisao de projeto: parecer apenas sobre dados completos
Parecer final APROVADO / REPROVADO	RF06 — resumo de nao conformidades
Tratamento de nulos textuais, espacos e linhas vazias	RH01, RH04, RH09 (Tema 01)
Uso do tipo Decimal (nao float) para precisao numerica	RNF10 (Tema 01)

2.2 Deteccao flexivel do cabecalho da planilha

Em vez de depender de posicoes fixas de celulas, o parser varre as primeiras linhas da planilha procurando por um dicionario de sinonimos para cada coluna esperada (por exemplo, 'DIMENSION' ou 'Parametro avaliado' para a caracteristica avaliada). Essa abordagem torna a aplicacao mais robusta a pequenas variacoes no layout de exportacao do Calypso, sem exigir alteracao de codigo.

3. Evidencias de Funcionamento

As capturas de tela abaixo foram obtidas a partir da execucao real da aplicacao (servidor Flask local, navegador automatizado), nao sendo mockups estaticos.

3.1 Tela de upload da planilha

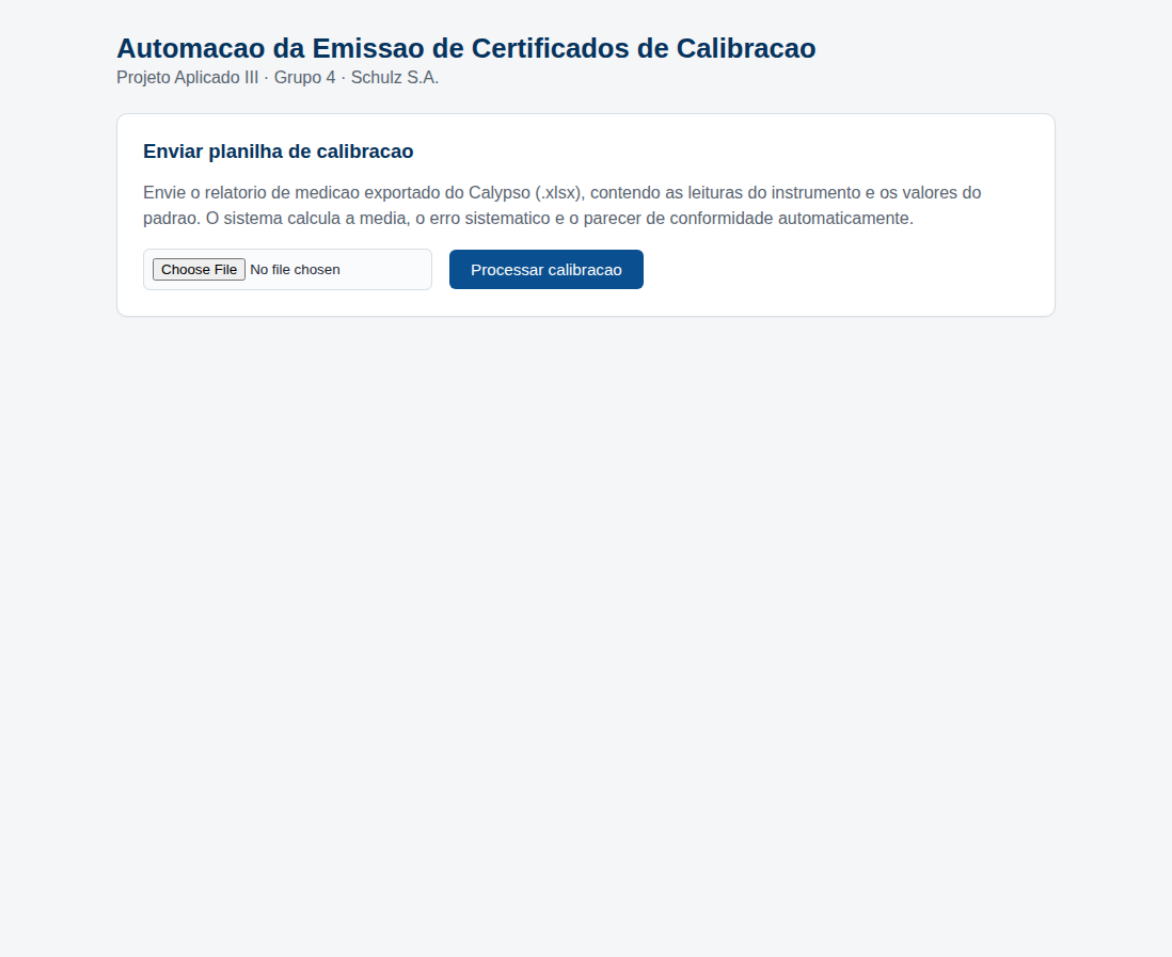
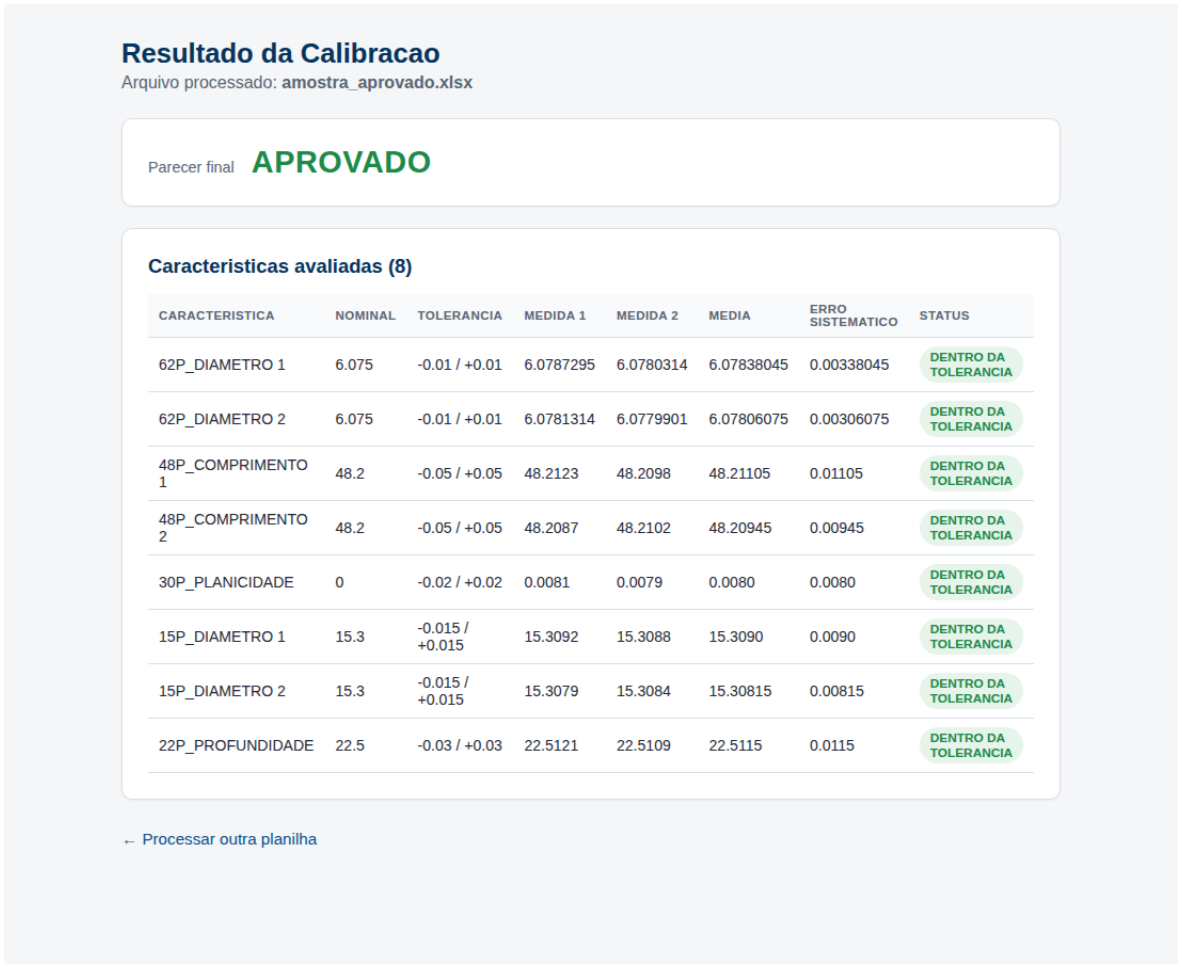


Figura 1 — Tela inicial, com o formulario de envio da planilha de leituras.

3.2 Resultado — planilha aprovada

Planilha de teste com as 8 caracteristicas avaliadas dentro da tolerancia admissivel, resultando no parecer **APROVADO**.



Resultado da Calibracao

Arquivo processado: **amostra_aprovado.xlsx**

Parecer final **APROVADO**

Caracteristicas avaliadas (8)

CARACTERISTICA	NOMINAL	TOLERANCIA	MEDIDA 1	MEDIDA 2	MEDIA	ERRO SISTEMATICO	STATUS
62P_DIAMETRO 1	6.075	-0.01 / +0.01	6.0787295	6.0780314	6.07838045	0.00338045	DENTRO DA TOLERANCIA
62P_DIAMETRO 2	6.075	-0.01 / +0.01	6.0781314	6.0779901	6.07806075	0.00306075	DENTRO DA TOLERANCIA
48P_COMPRIMENTO 1	48.2	-0.05 / +0.05	48.2123	48.2098	48.21105	0.01105	DENTRO DA TOLERANCIA
48P_COMPRIMENTO 2	48.2	-0.05 / +0.05	48.2087	48.2102	48.20945	0.00945	DENTRO DA TOLERANCIA
30P_PLANICIDADE	0	-0.02 / +0.02	0.0081	0.0079	0.0080	0.0080	DENTRO DA TOLERANCIA
15P_DIAMETRO 1	15.3	-0.015 / +0.015	15.3092	15.3088	15.3090	0.0090	DENTRO DA TOLERANCIA
15P_DIAMETRO 2	15.3	-0.015 / +0.015	15.3079	15.3084	15.30815	0.00815	DENTRO DA TOLERANCIA
22P_PROFUNDIDADE	22.5	-0.03 / +0.03	22.5121	22.5109	22.5115	0.0115	DENTRO DA TOLERANCIA

← Processar outra planilha

Figura 2 — Resultado do processamento de uma planilha dentro dos padroes de conformidade.

3.3 Resultado — planilha reprovada

Mesma massa de dados, com uma medicao alterada propositalmente para ficar fora da tolerancia, validando o caminho de reprovacao e o destaque visual da linha nao conforme.



Figura 3 — Resultado do processamento de uma planilha com uma caracteristica fora da tolerancia (parecer REPROVADO, linha destacada).

4. Testes Automatizados

A logica de calculo foi validada por uma suite de testes automatizados (`pytest`), cobrindo o caso aprovado, o caso reprovado, a correcao aritmetica do calculo de media/erro e o tratamento de planilhas invalidas (sem cabecalho, arquivo corrompido, linha com campo ausente ou nao numerico) e as rotas de upload da aplicacao. A saida abaixo e a de uma execucao real, feita no momento da geracao deste relatorio.

```
tests/test_app.py::test_pagina_inicial_carrega PASSED [ 6%]
tests/test_app.py::test_upload_sem_arquivo_retorna_400 PASSED [ 13%]
tests/test_app.py::test_extensao_nao_suportada_retorna_400 PASSED [ 20%]
tests/test_app.py::test_planilha_aprovada_mostra_parecer PASSED [ 26%]
tests/test_app.py::test_planilha_reprovada_mostra_parecer PASSED [ 33%]
tests/test_app.py::test_arquivo_corrompido_retorna_422 PASSED [ 40%]
tests/test_calculo.py::test_planilha_aprovada_gera_parecer_aprovado PASSED [ 46%]
tests/test_calculo.py::test_planilha_reprovada_gera_parecer_reprovado PASSED [ 53%]
tests/test_calculo.py::test_media_e_erro_sistematico_calculados_corretamente PASSED [ 60%]
tests/test_calculo.py::test_planilha_sem_cabecalho_valido_levanta_erro PASSED [ 66%]
tests/test_calculo.py::test_linha_incompleta_recusa_planilha_e_aponta_a_linha PASSED [ 73%]
tests/test_calculo.py::test_valor_nao_numerico_tambem_recusa_planilha PASSED [ 80%]
tests/test_calculo.py::test_linha_sem_nome_continua_sendo_descartada PASSED [ 86%]
```

```
tests/test_calculo.py::test_erro_fora_da_faixa_assimetrica_reprova PASSED [ 93%]
tests/test_calculo.py::test_arquivo_corrompido_levanta_erro PASSED [100%]
============================== 15 passed in 0.61s ==============================
```

Exemplo de calculo validado (caracteristica '62P_DIAMETRO 1'): media = 6.07838045, erro sistematico = 0.00338045, status = DENTRO_DA_TOLERANCIA.

5. Decisoes de Escopo e Proximos Passos

Para manter esta entrega aderente ao que o roteiro da AV3 solicita (calculo de erro versus tolerancia e parecer de conformidade), optou-se por **nao** implementar ainda o calculo completo de incerteza de medicao pela metodologia GUM, previsto nos requisitos RF03/RF04 e na regra RN02 do Tema 01. Essa e uma simplificacao intencional desta etapa, e nao uma omissao.

5.1 Fora do escopo desta entrega

- Calculo de incerteza de medicao pela metodologia GUM (RF03/RF04) — previsto para a etapa de MVP Parte 2;
- Geracao do certificado de calibracao em PDF (RF08) e persistencia em banco de dados;
- Autenticacao e perfis de acesso (RNF08).

Observacao sobre o repositorio GitHub: o levantamento de requisitos do Tema 01 (RNF01) registra que a Schulz nao utiliza GitHub em sua operacao, preferindo a entrega via Docker/Zip. O roteiro desta etapa academica, no entanto, exige explicitamente um link de repositorio publico. Trata-se de uma distincao entre a necessidade da submissao academica (esta entrega) e a decisao de entrega em producao (RNF01), nao de uma contradicao a ser resolvida pela equipe.